Projet de programmation (PP4)

Board's Adventure

Groupe VR1d :
CHEN Michel
CHIV Henri
FADILI Ilias
FROMENT Erwan
ROIG Lucas

Fonctionnement général du jeu :

Nombre de joueurs : 3 ou 4
Un thème par map
Le but du jeu est de monopoliser le maximum de propriétés du plateau dans un nombre défini de tours. Différents moyens sont mis à disposition pour remporter la victoire

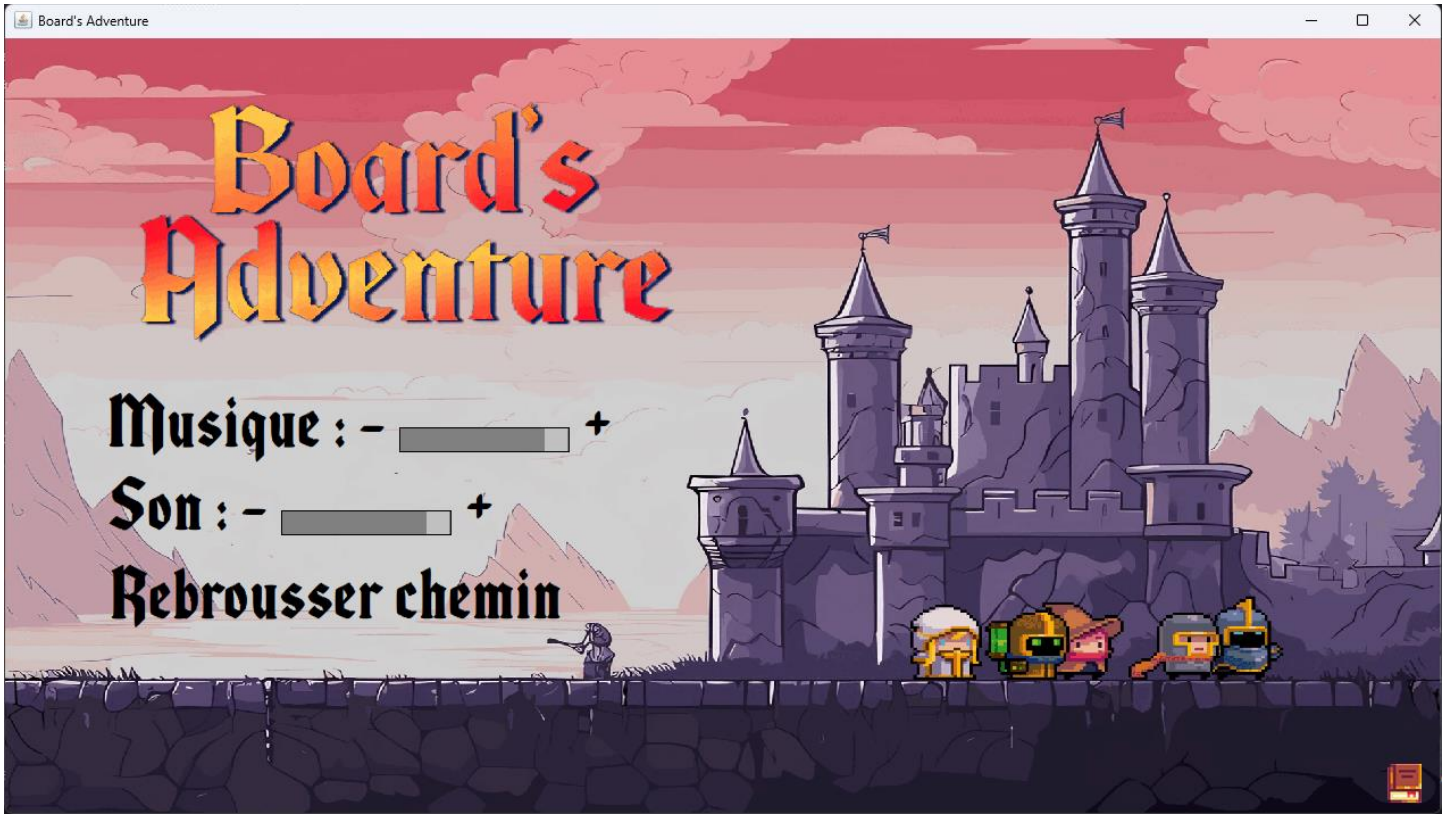
Fonctionnalités :

Menu principal



Commencer une aventure : Renvoie vers la page de création de partie
Préparer l'expédition : Renvoie vers les paramètres son
Retourner au foyer : Ferme le jeu
Livre (en bas à droite) : Ouvre le manuel

Paramètres du son



Configurateur de partie



Flèches : Pour sélectionner la map

Mode de jeu :

- FFA : Individuel
- 2v2 : Équipes de deux (quatre joueurs obligatoires)

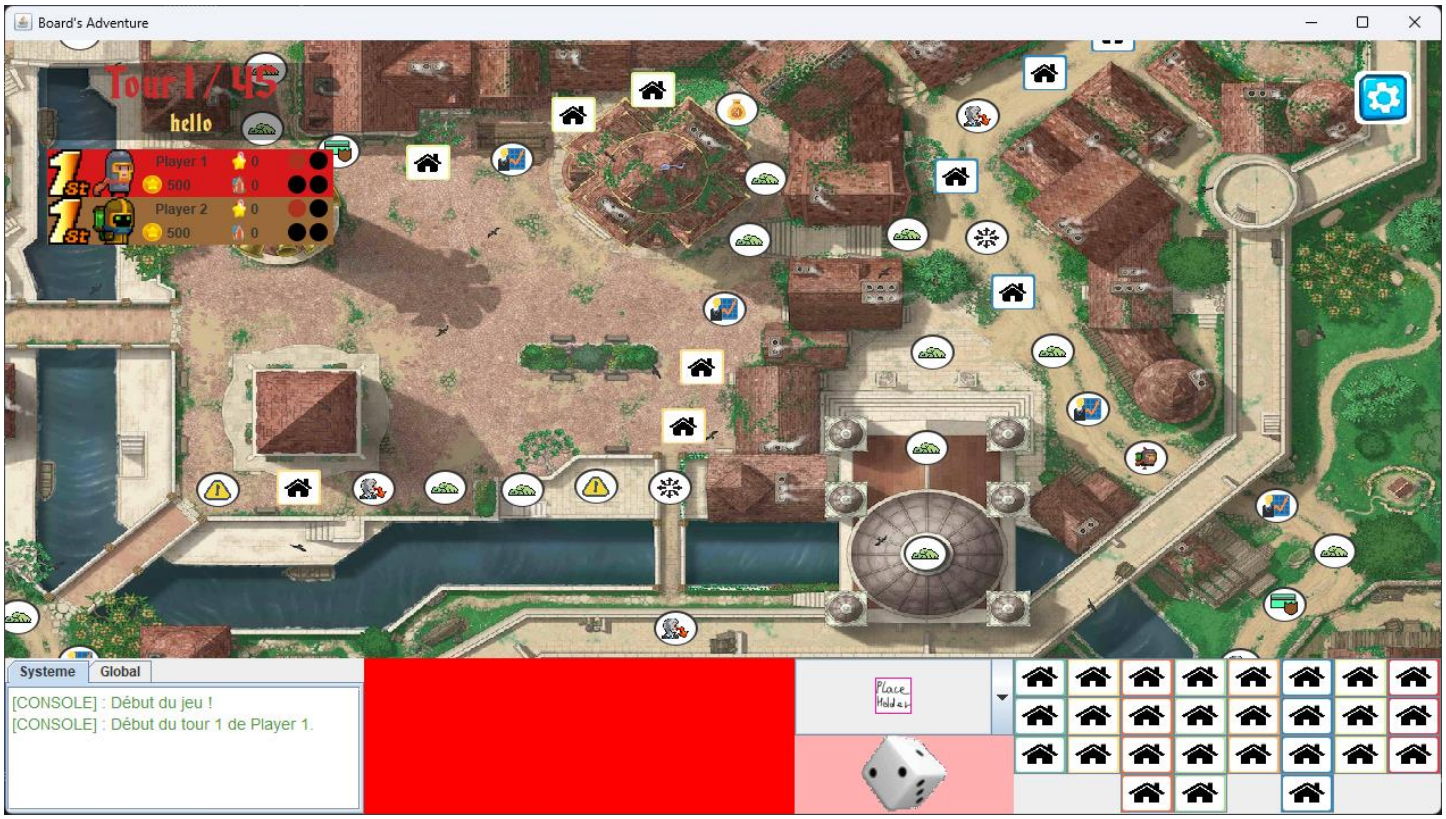
Sélectionner cette aventure : Renvoie vers le configurateur de joueurs

Configurateur de joueurs



Flèches : Pour sélectionner le skin et l'objet spécial du joueur
Confirmer : Pour confirmer la sélection du joueur
Bouton + : Ajoute un joueur réel à la partie
Bouton robot : Ajoute un bot joueur à la partie
Lancer l'aventure : Lance le jeu

Page de jeu





Dé : Lance le dé
Console : Affiche le statut en cours de la partie
Engrenage : Ouvre les paramètres de son et de sortie du jeu
Liste des joueurs : Indique le classement de chaque joueur, son solde d'or, son nombre d'étoiles et de propriétés
Liste des propriétés : Indique le titulaire de chaque propriété

Cases du jeu :

Start : Case de départ du jeu, à chaque repassage, les joueurs gagnent une somme d'or
Coins : Sur cette case, un joueur gagne ou perd une somme d'or
Property : Case où se situent les propriétés
Intersection : Case où le joueur choisis une direction parmi les branches du chemin
Card : Tire une carte aléatoire et applique son effet sur le joueur
Shop : Acheter des objets qui donnent un avantage durant la partie
Danger : Malus aléatoi
Star : Donne une étoile au joueur
Jail : Envoie le joueur en prison pour trois tours
Void : Case vide ne donnant droit à aucune action

Objets :

Deux types d'objet sont présents :

Les objets **starter** (choisis à la création du personnage). Ces objets sont utilisables à partir du Tour 2 et ont un temps de rechargement plus ou moins élevé en fonction de l'avantage qu'ils accordent.

Les objets **achetables** dans les sur les cases Shop. Ces objets sont utilisables uniquement 1 fois après avoir été achetés et confèrent au joueur un avantage. Ils sont plus ou moins couteux selon la puissance de leur avantage.

Structure du code

controller	resources	Audio			
		Resources			
	Controller				
game	Game				
	GameStat				
	Mode				
model	config	cardseffect	CardEffect		
			CardEffectFactory		
			CardEffectType		
			GainGamePointEffect		
			GainItemEffect		
			LoseItemEffect		
			LossPropertyEffect		
			MoneyEffect		
			SwapPosition		
			TeleportationEffect		
		cells	Card		
			Cell		
			CellFactory		
			CellType		
			Coins		
			Danger		
			Intersection		
			Jain		
			None		
			Property		
			Shop		
			Start		
			Teleportation		
			Void		
		items	BigDice		
			FarmerHoe		
			GoldenRoad		
			Item		
			ItemFactory		
			ItemName		
			LittleDice		
			LuckyPotion		
			MagicWand		
			SacredBook		
		GameMap.java			
	Model.java				
	Player.java				
	Team.java				
view	game	actionpanel	ActionPanel		
			ChatPanel		
		boardpanel	entitygraphics	cellsgraphics	CellGraphics
					CellGraphicsFactory
					CoinsGraphics
					DefaultCellGraphics
					InsertionChoiceGraphics
					NoneGraphics
					PropertyGraphics
				EntityGraphics	
				PlayerGraphics	
				TargetGraphics	
			BoardPanel		
		overlaypanel	OverlayPanel		
			PlayerScore		
		GamePanel			
		MainPanel			
	menu	GameConfigPanel			
		ManualPanel			
		MenuPanel			
		MenuState			
		PlayerConfigPanel			
	JLayeredManager				
	SwingFactory				
	View				

Fonctionnement de l’affichage des maps :

Pour l’affichage des maps en jeu, le choix qui a été fait est d’utiliser une image représentant la map comme celle ci :



Et ensuite à l’aide de données stockés dans un fichier JSON, y placer les différentes cases du jeu en précisant le type de cases, sa coordonnée sur la map leurs identifiants permettant d’avoir un chemin à suivre.


```
{
    "id" : 0,
    "type" : "START",
    "lapGain" : 200,
    "xPos" : 130,
    "yPos" : 450
},
{
    "id" : 1,
    "type" : "GAIN",
    "gain" : 100,
    "xPos" : 280,
    "yPos" : 450
},
{
    "id" : 2,
    "type" : "INTERSECTION",
    "nextCellID" : [3, 23],
    "xPos" : 420,
    "yPos" : 495
},
{
    "id" : 3,
    "type" : "PROPERTY",
    "prices" : [200, 300, 400, 500],
    "group" : 0,
    "xPos" : 525,
    "yPos" : 475
},
```

Ce que l’on souhaitait rajouter :

Parties en réseau local : On souhaitait ajouter la possibilité de jouer à Board’s Aventure sur différents PC en réseau local pour ne pas avoir besoins que tous les joueurs soient sur la même machine.

Possibilités de jouer avec des bots : Les parties sont plus dynamiques quand il y a 3-4 joueurs “Humains” et voulions donner la possibilité à une personne, si elle le souhaite, de pouvoir jouer à Board’s Aventure seul à l’aide de bots qui simuleraient une partie classique à 4 joueurs. Il y a possibilité de les ajouter mais ils ne sont pas fonctionnels.

Obstacles rencontrés :

La possibilité de Zoom et Dezoom.
La possibilité de se déplacer sur la carte.